

Własności funkcji ciągłych.

wtorek, 25 maja 2021 11:48

Twierdzenie (o przyjmowaniu wartości pośrednich) - własność Darboux (czytaj: darbu')

Jeżeli funkcja $f: \langle a; b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła oraz $f(a) \neq f(b)$, to funkcja ta przyjmuje w przedziale $(a; b)$ każdą wartość liczbową p znajdującą się między liczbami $f(a)$ i $f(b)$.

Wniosek

Jeżeli $\begin{cases} f(a) > 0 \\ f(b) < 0 \end{cases}$ lub $\begin{cases} f(a) < 0 \\ f(b) > 0 \end{cases}$, to istnieje $c \in (a; b)$ takie, że $f(c) = 0$.

Dzięki temu twierdzeniu możemy zlokalizować m. zerowe funkcji (pierwiastki równania) w sytue gdy nie można wyliczyć ich w dokładny sposób.

$$\text{np.: } x^4 - 3x^3 + 3 = 0 \quad \text{st}(w) = 4.$$

$$a_1 = 1, \quad a_0 = 3$$

dzielniki a_0 to: $-1, +1, -3, +3$

$$w(-1) = 1 - 3 \cdot (-1) + 3 \neq 0$$

$$w(1) = 1 - 3 + 3 \neq 0$$

$$w(-3) = 81 - 3 \cdot (-3)^3 + 3 \neq 0$$

$$w(3) = 81 - 3 \cdot 3^3 + 3 \neq 0$$

Wielomian nie ma pierwiastków wymiernych. Może on mieć co najwyżej 4 pierwiastki niewymierne.

Sprawdźmy, czy ma on chociaż jeden taki pierwiastek:

$$\text{Niech } \langle a; b \rangle = \langle 1; 2 \rangle. \text{ Wtedy: } \left. \begin{array}{l} f(a) = w(1) = 1 - 3 + 3 = 1 > 0 \\ f(b) = w(2) = 16 - 24 + 3 = -5 < 0 \\ \text{wielomian to f. ciągła} \end{array} \right\} \xRightarrow{\text{tw. Darboux}} \text{ istnieje w przedziale } (1; 2) \text{ } w(c) = 0.$$

Twierdzenie Weierstrassa:

Jeżeli funkcja $f: \langle a; b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła, to w pewnym punkcie tego przedziału przyjmuje wartość największą oraz w pewnym punkcie tego przedziału przyjmuje wartość najmniejszą.

To tw. ma zastosowanie w rozwiązywaniu zadań optymalizacyjnych.

W domu: zad. 1 / 283.